Praga a pie de calle

¿Qué dicen las imágenes colaborativas de Mapillary sobre quién captura la ciudad?

Propuesta de proyecto · DS5343 Data Visualization · 2026-2 · Semana 5 (9 de septiembre de 2026)

> **Nota de consolidación.** Documento completado el 2 de noviembre de 2026 con el estado del proyecto a esa fecha; no refleja necesariamente el texto presentado en la fecha original del hito.

1. Equipo y título

Título de trabajo	Praga a pie de calle: visualización espacio-temporal de capturas colaborativas de Mapillary
Integrantes	Jeffry Arturo Hilario Quintana · [Completar integrante 2] · [Completar integrante 3]
Repositorio	https://github.com/jeffHQ/NewMapillaryVisualization

2. Problema y contexto

Mapillary es una plataforma de fotografía a nivel de calle alimentada por voluntarios, empresas y municipios. A partir de las imágenes extrae automáticamente *objetos urbanos* (farolas, señales, pasos de peatones, mobiliario) y los publica con su posición y fecha. Estos datos se usan cada vez más en análisis urbano, inventarios de infraestructura y movilidad, normalmente bajo una suposición implícita: que lo que hay en el mapa describe **la ciudad**.

Sin embargo, cada dato existe porque alguien pasó por allí con una cámara. La cobertura depende de **quién** captura, **cuándo** y **con qué dispositivo**, y puede estar muy sesgada: pocas campañas pueden dominar un año entero y calles enteras pueden quedar sin datos. El problema que abordamos es **hacer visible ese sesgo** en una zona concreta del oeste de Praga (~4,6 × 8,9 km), de modo que un lector pueda juzgar hasta qué punto los datos describen la ciudad y hasta qué punto describen a quienes la capturan.

3. Audiencia y propósito

Audiencia: analistas y estudiantes de datos geoespaciales y de movilidad urbana que consideran usar datos colaborativos, y que no necesariamente conocen Praga ni la API de Mapillary.

Propósito: *explorar y evaluar*, no decidir. La visualización debe ayudar a responder "¿puedo confiar en estos datos para mi análisis, y para qué zonas, periodos y tipos de objeto?". El usuario debe poder (i) ver dónde hay datos, (ii) comprender cómo cambia la captura en el tiempo, (iii) identificar qué objetos dominan y (iv) reconocer las limitaciones.

4. Dataset

- **Fuente y colector:** Mapillary API v4 (`map_features` e `images`), Mapillary (Meta Platforms); datos bajo CC BY-SA 4.0.
- **Método de recolección:** colaborativo; las imágenes se procesan con visión por computador. Nosotros consultamos la API sobre una cuadrícula de 0,005°.
- **Volumen aproximado:** ~39 mil detecciones de objetos (277 clases), ~200 mil imágenes con metadatos de cámara y una reconstrucción de ~6 mil trayectorias derivadas de las secuencias de captura.
- **Atributos relevantes:** posición, clase del objeto, dirección, fecha y hora de captura (2014–2026), secuencia, fabricante/modelo y tipo de cámara.
- **Calidad y limitaciones:** cobertura desigual en tiempo y espacio; algunas fechas inconsistentes (p. ej. 2006); detecciones automáticas, no un censo; el modo de transporte no se observa, se infiere de la velocidad.
- **Acceso:** pública mediante token de desarrollador gratuito; no hay datos personales (no se publican nombres de contribuyentes).
- **Preprocesamiento esperado:** limpieza de geometría y fechas, agrupación de clases en categorías analíticas, reconstrucción de trayectorias ajustadas a la red vial, agregaciones por mes, hora y celda espacial.

Paquete de datos de la Semana 4: `../week04/`.

5. Preguntas de dominio

Forman una progresión de lo general a lo específico:

1. ¿Qué tan completa es la cobertura de Mapillary en la zona? ¿Dónde hay datos y dónde no?
2. ¿Cómo se distribuye la captura en el tiempo: por año, mes y hora del día?
3. ¿Qué tipos de objetos urbanos se detectan y cuáles dominan?
4. ¿Dónde se concentra el recorrido de quienes capturan, es decir, qué calles se recorren más?
5. ¿Cómo se desplazan (vehículo, bicicleta, a pie) y a qué horas?
6. ¿Qué dispositivos aportan los datos y cómo cambian a lo largo del tiempo?
7. ¿Coinciden el volumen de imágenes y el de detecciones en cada periodo? ¿Qué sesgos sugiere cualquier diferencia?

6. Viabilidad inicial

Aspecto	Riesgo	Mitigación
Datos	La API limita el área y puede fallar en celdas densas; la descarga completa es larga	Cuadrícula + lotes + reanudación; trabajar con la zona realmente descargada
Reconstrucción de trayectorias	Depende del servicio público OSRM y de reglas heurísticas (tiempo y distancia)	Documentar las reglas, descartar tramos dudosos y declarar que es una inferencia
Rendimiento	Decenas de miles de puntos en el navegador	Datos preagregados, formatos JSON compactos y renderizado con WebGL
Tecnología	Los lineamientos piden D3.js para la visualización final	Prototipar con deck.gl para el mapa y evaluar con la profesora el alcance de D3

Aspecto	Riesgo	Mitigación
Alcance	Querer mostrar todo	Un recorrido guiado de pocas preguntas con filtros enlazados

División del trabajo (a completar por el equipo): extracción y limpieza de datos · diseño y prototipo de la visualización · redacción del informe, paper, póster y videos.